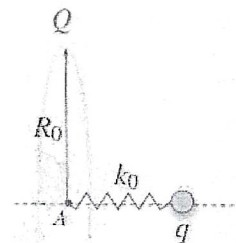




Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias – Escuela de Física
Examen Parcial FI-III 20-10-2023

Problema 1:

El anillo de radio R_0 de la figura de la derecha tiene una carga Q positiva distribuida uniformemente. Si una carga puntual de carga $-q$ y masa m , se encuentra en reposo sobre el eje central del anillo, muy cerca del centro (punto A) y si la carga está unida fijamente a un resorte ideal de constante elástica k_0 y largo natural cero con extremo fijo en el punto A. Determine la frecuencia de oscilación de esta carga. (5P)

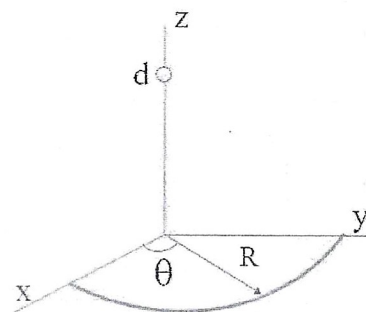


Problema 2:

Un alambre en forma de $\frac{1}{4}$ de arco de circunferencia tiene una carga total Q y densidad lineal de carga de la forma $\lambda = \alpha \cos \theta$, una carga q_0 se ubica sobre el eje Z tal como se indica.

Determine:

- a) el valor de la constante α (2P)
- b) la fuerza que esta distribución de carga ejerce sobre la carga puntual (3P)



Problema 3:

Un condensador de placas paralelas de área A y separación d , inicialmente descargado se conectan a una fuente de tensión V e inmediatamente después se desconecta. Si una placa conductora de área A y grosor $d/8$ se conecta entre las placas, determine:

- a) La capacitancia equivalente del sistema después de introducir la placa conductora (2P)
- b) energía electrostática del sistema antes y después de introducir la placa conductora (2P)

Problema 4:

Una esfera hueca de radio interior 3.0 cm y radio exterior 5.0 cm , contiene carga uniformemente distribuida por todo su volumen con una densidad de $4.0 \times 10^{-5} / \pi \text{ C/m}^3$. En su centro hay una esfera conductora de 1.0 cm de radio cargada con $-4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$.

- a) Obtener la expresión del campo eléctrico en las siguientes regiones $r < 1.0$, $1.0 < r < 3.0$, $3.0 < r < 5.0$, $r > 5.0$. (3P)
- b) Calcular el potencial electrostático en todo punto del espacio. (2P)
- c) Dibujar las gráficas del campo eléctrico y potencial electrostático. (1P)